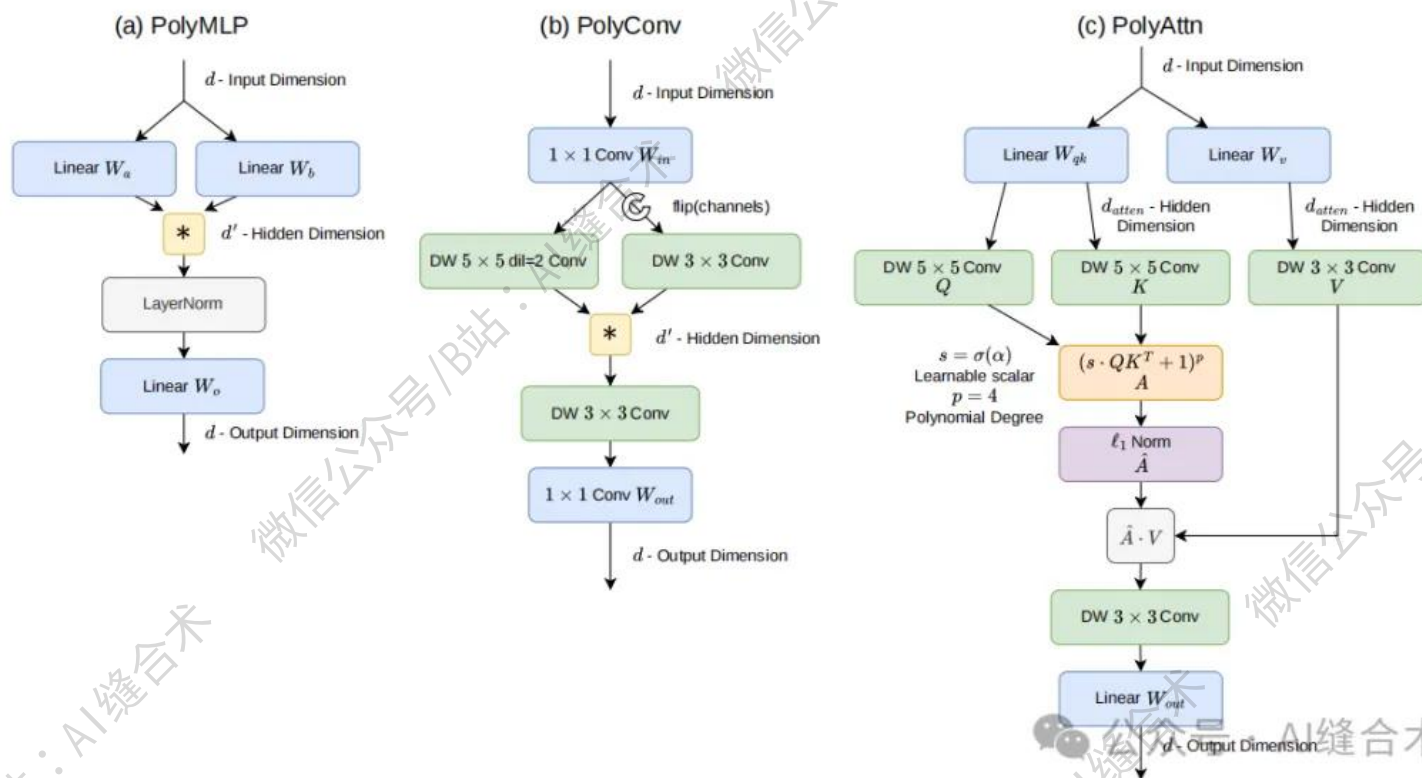


核心速览



论文题目：Activation-Free Backbones for Image Recognition: Polynomial Alternatives within MetaFormer-Style Vision Models

中文题目：用于图像识别的无激活机制主干网络：MetaFormer 风格视觉模型中的多项式替代方案

论文链接：

<https://arxiv.org/pdf/2605.20839>

所属单位：美国威斯康星大学麦迪逊分校

核心速览：

本文提出了一种**无需激活函数的多项式替代方案**，用于构建 MetaFormer 风格的视觉骨干网络。核心思想是用 Hadamard 积（元素级乘法）代替标准非线性激活，从而生成多项式函数。该方法在 ImageNet 分类、ADE20K 语义分割和分布外鲁棒性任务上均显著优于先前的多项式网络，并在计算成本更低的情况下超越了复杂的定制架构。

https://mp.weixin.qq.com/s/jWXhK1_lILBeuhppLG8Z9g

```
PolyAttn(  
  (qkv): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (attn_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)  
  (proj): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (proj_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)  
  (q_conv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=64, bias=False)  
  (k_conv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=64, bias=False)  
  (v_conv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64, bias=False)  
  (final_conv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64, bias=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！